Càlcul **Grau en Enginyeria Informàtica**

Llista 0

BÀSICS

Els exercicis següents representen els coneixements mínims que cal dominar per poder seguir l'assignatura amb normalitat. L'alumnat que tingui moltes dificultats o no disposi d'un mínim bagatge de matemàtiques prèvies per resoldre aquests exercicis haurà de fer un esforç addicional per superar aquestes mancances pel seu compte, ja que aquests exercicis no es resoldran a les classes de problemes.

1. Resoleu les inequacions:

   (a) $2x + 7 > 3$

   (b) $1 + x < 7x + 5$

   (c) $4 \leq 3x - 2 < 13$

   (d) $(x - 1)(x - 2) > 0$

   (e) $x^3 - x \leq 0$

   (f) $x^2 < 2x + 8$

2. Seguint l'exemple següent:

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \geq 1 \\ 1 - x & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

   escriviu sense símbol de valor absolut:

   (a) $|3x - 2|$

   (b) $|x^2 + 1|$

   (c) $|1 - 2x^2|$

   (d) $|x^2 - 5x - 24|$

3. Expresseu en forma d'interval (o unió d'intervals) els conjunts donats per:

   (a) $|3x + 2| \geq 4$

   (b) $1 \leq |x| < 4$

   (c) $\left|\dfrac{2 - 3x}{1 + 2x}\right| \leq 4$

4. Demostreu que les rectes $2x - y = 4$ i $6x - 2y = 10$ no són paral·leles. Calculeu el punt d'intersecció.

5. Doneu l'equació de les rectes que passen pels punts P i Q i calculeu-ne el pendent:

(a) $P = (1, 5)$ i $Q = (4, 11)$

(b) $P = (-3, 3)$ i $Q = (-1, -6)$

6. Trobeu les equacions de les rectes que:

   (a) passen pel punt $(1, 1)$ i tenen pendent $\frac{1}{2}$

   (b) passen pel punt $(1, 2)$ i són paral·leles a la recta que passa per $(0, 3)$ i $(4, 0)$

   (c) passen pel punt $(-1, 3)$ i formen angle recte amb la recta $y = 3x + 8$

7. Trobeu el domini de les funcions següents:

   (a) $f(x) = \sqrt{x(x-1)}$

   (b) $f(x) = \sqrt[3]{1 - x^2}$

   (c) $f(x) = \ln\left(\dfrac{|x| - 1}{x^2 - 2}\right)$

   (d) $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{9 - x^2}}$

8. A partir de la gràfica de $y = x^2$, feu un esbós de les gràfiques $f(x) = ax^2$ amb diversos valors de a.

9. Representeu les funcions:

   (a) $f(x) = x^2 + 3$

   (b) $f(x) = x^2 - 1$

   (c) $f(x) = 2(x - 1)^2$

   (d) $f(x) = (x - 1)^2 + 3$

   (e) $f(x) = -2(x + 3)^2 - 1$

   (f) $f(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^2 - \frac{1}{2}$

10. Sigui $f(x) = x^2 + 6x + 10$.

    (a) Completeu quadrats per representar $f(x)$.

    (b) Justifiqueu que $f(x)$ és injectiva sobre $[-3, \infty)$ i representeu-ne la inversa.

11. Siguin $f(x) = 3x^2$ i $g(x) = \sqrt{x + 3}$. Trobeu:

$$f \circ g, \quad g \circ f, \quad g \circ g, \quad f \circ f$$

12. Trobeu totes les solucions de les equacions:

    (a) $4^x + 4^{-x} = 4$

    (b) $3e^{2x} - 2e^x = 8$

    (c) $e^x - 6e^{-x} = 1$

    (d) $\ln[(2x + 1)(x + 2)] = 2\ln(x + 2)$

13. Sigui $a > 0$. Demostreu que per tot $|x| \geq a$ es compleix:

$$\ln\left(|x| + \sqrt{x^2 - a^2}\right) = -\ln\left(|x| - \sqrt{x^2 - a^2}\right) + 2\ln a$$

14. Resolgueu:

$$\frac{1}{\ln 5} \cdot \ln\left[(3x^2 - 3)(x^2 + 2)\right] = \log_5(x^2 + 2)$$

15. Passeu a radians o graus:

$$\text{(a) } 120^\circ, \quad \text{(b) } 155^\circ, \quad \text{(c) } 270^\circ, \quad \text{(d) } 130^\circ, \quad \text{(e) } \frac{\pi}{10}, \quad \text{(f) } \frac{3\pi}{8}, \quad \text{(g) } \frac{2\pi}{3}, \quad \text{(h) } \frac{5\pi}{4}$$

16. Comproveu:

    (a) $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

    (b) $(\tan x + \cot x)^2 = \sec^2 x + \csc^2 x$

    (c) $\dfrac{1 - \cos(2x)}{2} = \sin^2 x$

    (d) $\dfrac{1 + \cos(2x)}{2} = \cos^2 x$

17. (a) Utilitzeu $\tan(2\alpha)$ per calcular $\tan 15^\circ$ a partir de $\tan 30^\circ$

    (b) Calculeu $\sin 15^\circ$ i $\cos 15^\circ$

    (c) Una lluerna d'un far es troba a 65 m d'altura. Des d'un vaixell a 15 m de l'aigua es veu la llum a un angle de 15°. Calculeu la distància del vaixell a la costa.

18. Trobeu les solucions de:

    (a) $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$

    (b) $\sin x + \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$